

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC HÌNH VẼ

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

I. Bối cảnh nghiên cứu

Sau đại dịch COVID-19 và trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày 1 phát triển, tốc độ mạng ngày càng nhanh, xu hướng học và kiểm tra trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến.

Gian lận trong thi cử trực tuyến (online) là mọi hành vi cố ý vi phạm các quy chế, tiêu chuẩn và tính minh bạch của một kỳ thi được tổ chức qua mạng internet. Điều này bao gồm việc thí sinh sử dụng các phương thức, tài liệu, thiết bị, phần mềm, hoặc nhận sự trợ giúp trái phép từ bên ngoài nhằm đạt được lợi thế không công bằng và kết quả đánh giá không phản ánh đúng năng lực thực tế.

Khác với thi truyền thống, môi trường thi online thiếu vắng sự giám sát vật lý trực tiếp của giám thị, dẫn đến việc gian lận biến tướng thành nhiều hình thức tinh vi hơn, lợi dụng các lỗ hổng về công nghệ và không gian. Cụ thể, gian lận thi online thường được phân loại thành các nhóm hành vi chính sau đây:

1. Gian lận về danh tính

- Thi hộ: Nhờ một người khác đăng nhập và thực hiện bài thi thay cho thí sinh chính thức ngay từ đầu.
- Tráo người giữa chừng: Thí sinh chính thức vượt qua bước xác thực khuôn mặt ban đầu, nhưng sau đó bí mật đổi vị trí cho người khác vào làm bài thay trong quá trình camera bị che khuất hoặc góc quay hạn chế.

2. Sử dụng thiết bị và tài liệu vật lý trái phép

- Thiết bị điện tử: Sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng, đồng hồ thông minh (smartwatch), hoặc một máy tính thứ hai (đặt ngoài tầm nhìn của webcam) để tra cứu đáp án.
- Tài liệu truyền thống: Sử dụng "phao thi", sách vở, tài liệu in sẵn được dán ở viền màn hình, đặt dưới mặt bàn hoặc ở các góc khuất mà camera không bao quát được.

3. Gian lận qua phần mềm và hệ thống

- Tra cứu trái phép: Mở các tab trình duyệt khác để tìm kiếm thông tin trên Google, sử dụng các công cụ AI (như ChatGPT), hoặc truy cập vào các diễn đàn, tài liệu số.

- Chia sẻ màn hình và điều khiển từ xa: Sử dụng các phần mềm như TeamViewer, AnyDesk, hoặc chia sẻ màn hình qua Discord, Skype để người khác xem câu hỏi và làm bài hộ từ xa.
- Chạy máy ảo (Virtual Machine): Thực hiện bài thi trên một máy ảo, trong khi máy thật (Host OS) vẫn tự do chạy các phần mềm tra cứu và trao đổi bài mà trình duyệt thi (Lockdown Browser) không phát hiện được.

4. Nhận sự trợ giúp từ người thứ ba

- Trợ giúp trực tiếp trong phòng: Có người thân hoặc bạn bè ở trong cùng một phòng, đứng ngoài góc quay của camera để nhắc bài bằng lời nói hoặc cử chỉ.
- Trợ giúp qua âm thanh: Đeo tai nghe siêu nhỏ (micro-earpiece) để nghe người khác đọc đáp án, hoặc sử dụng micro để thì thầm câu hỏi ra bên ngoài.

5. Hành vi né tránh giám sát

- Cố tình rời khỏi khu vực thi (khỏi khung hình camera) mà không có sự cho phép.
- Cố ý che khuất webcam, tắt micro hoặc giả vờ gặp sự cố kỹ thuật (rút dây mạng, làm gián đoạn kết nối internet) đúng vào lúc đang làm các câu hỏi khó để tranh thủ thời gian tra cứu.
- Liên tục đảo mắt, nhìn ra ngoài màn hình (nhìn xuống gầm bàn, nhìn sang hai bên) với tần suất cao bất thường.

II. Lý do chọn đề tài nghiên cứu

Việc có thí sinh gian lận trong kiểm tra là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt là trong kiểm tra online. Khi kiểm tra online thì thí sinh thường nghĩ là không có ai giám sát mình làm việc gì, do đó có xu hướng gian lận cao hơn.

Việc giám sát nhiều thí sinh trong thi cử online cũng rất khó khăn và tốn nhân lực, đòi hỏi một cách tiếp cận hiệu quả hơn.

Để đảm bảo chất lượng giáo dục và thi cử diễn ra công bằng, đánh giá đúng năng lực thí sinh, việc có một hệ thống phát hiện chính xác gian lận trong thi cử online là rất cần thiết.

III. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài này là nghiên cứu và xây dựng 1 hệ thống phát hiện chính xác gian lận trong thi cử online thông qua việc giám sát thí sinh bằng camera.

IV. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài này tập trung nghiên cứu hệ thống phát hiện gian lận thông qua dữ liệu từ 2 camera: camera 1 là web cam ở vị trí đối diện với thí sinh, camera 2 là quay từ phía trên bên phải thấy rõ mặt bàn của thí sinh và 1 phần máy tính. Giả định là hình thức thi online và nộp bài trên máy tính.

Đề tài này chỉ nghiên cứu hệ thống phát hiện các hành vi: Sử dụng thiết bị và tài liệu vật lý trái phép: điện thoại, máy tính bảng, máy tính, đồng hồ thông minh, sách, giấy có sẵn chữ viết; nhận sự trợ giúp từ người khác đứng gần và các hành vi né tránh giám sát của camera: cố tình che camera, rời khỏi chỗ ngồi; liên tục đảo mắt, nhìn ra ngoài màn hình (nhìn xuống gầm bàn, nhìn sang hai bên) với tần suất cao bất thường.

Hệ thống bao gồm 2 thành phần chính: ứng dụng desktop tích hợp mô hình học máy được cài đặt trên máy của thí sinh để thu thập dữ liệu hình ảnh từ 2 camera và xử lý, nếu phát hiện gian lận sẽ gửi dữ liệu về server để lưu lại thông tin + bằng chứng gian lận.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

I. Học máy và học sâu

Học máy (Machine Learning) là cách để máy tính học từ dữ liệu thay vì phải lập trình từng bước cụ thể. Trong đề tài này, hệ thống sẽ học từ các hình ảnh và video để nhận biết hành vi gian lận của thí sinh.

Có 3 dạng học máy phổ biến:

- Học có giám sát: Có dữ liệu đã gán nhãn sẵn (ví dụ: hành vi “gian lận” hoặc “không gian lận”). → Đây là cách chính dùng trong đề tài.
- Học không giám sát: Tự tìm ra mẫu trong dữ liệu nhưng không có nhãn.
- Học tăng cường: Học qua thử sai và nhận thưởng.

Học sâu (Deep Learning) là một dạng nâng cao của học máy, sử dụng các mô hình giống như “mạng nơ-ron” để xử lý dữ liệu phức tạp như hình ảnh.

Một số mô hình thường dùng:

- CNN: dùng để nhận dạng hình ảnh
- YOLO: phát hiện vật thể nhanh (rất phù hợp realtime)
- MobileNet: nhẹ, chạy tốt trên máy yếu

Trong đề tài này, học sâu giúp hệ thống:

- Nhận diện điện thoại, tài liệu
- Phát hiện người thứ hai
- Phân tích hành vi của thí sinh

II. Thị giác máy tính

Thị giác máy tính (Computer Vision) là lĩnh vực giúp máy “nhìn” và hiểu hình ảnh/video. Trong hệ thống này, nó dùng để phân tích dữ liệu từ camera để phát hiện gian lận.

1. Phát hiện đối tượng

Hệ thống sẽ tìm các vật thể trong ảnh như:

- Điện thoại
- Tài liệu
- Người khác

Ví dụ:

Nếu camera thấy thêm một người → có thể là gian lận.

2. Nhận diện khuôn mặt

Dùng để:

- Xác minh đúng thí sinh
- Phát hiện tráo người

Cách làm:

- Nhận diện khuôn mặt ban đầu
- So sánh với khuôn mặt trong quá trình thi

Nếu khác → cảnh báo.

3. Theo dõi hành vi và ánh mắt

Hệ thống theo dõi:

- Hướng nhìn (nhìn ngang, nhìn xuống, nhìn chỗ khác)

Ví dụ:

- Nhìn xuống bàn nhiều → có thể đang xem tài liệu
- Nhìn sang bên nhiều → có thể có người hỗ trợ

Ngoài ra còn phát hiện:

- Rời khỏi camera
- Che camera

III. Các chỉ số đánh giá mô hình học máy

1. Precision

Precision cho biết:

Trong những lần hệ thống nói “gian lận”, có bao nhiêu lần là đúng.

Công thức:

$$\text{Precision} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FP})$$

Tóm lại:

- Precision cao $\rightarrow$ ít báo sai

2. Recall

Recall cho biết:

Trong tất cả các trường hợp gian lận thật, hệ thống phát hiện được bao nhiêu.

Công thức:

$$\text{Recall} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FN})$$

Tóm lại:

- Recall cao $\rightarrow$ ít bỏ sót gian lận

3. F1-score

F1 là sự cân bằng giữa Precision và Recall.

Công thức:

$$\text{F1} = 2 \times (\text{Precision} \times \text{Recall}) / (\text{Precision} + \text{Recall})$$

Tóm lại:

- Nếu Precision cao mà Recall thấp $\rightarrow$ vẫn chưa tốt
- F1 giúp đánh giá tổng thể

CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

I. Nhiệm vụ của các camera

1. Camera trước (Webcam) – Xử lý bằng MediaPipe Face Mesh

Camera này đối diện trực tiếp khuôn mặt, nên nó sẽ "thấu" toàn bộ các vi phạm liên quan đến đầu và mắt.

- Nhiệm vụ 1: Theo dõi tọa độ khuôn mặt (Face presence) -> Phát hiện rời chỗ.
- Nhiệm vụ 2: Phân tích góc quay của đầu (Head Pose - Yaw, Pitch, Roll) -> Phát hiện nhìn gầm bàn, nhìn hai bên.
- Nhiệm vụ 3: Phân tích tròng mắt (Iris tracking) -> Phát hiện đảo mắt.
- Nhiệm vụ 4: Kiểm tra độ sáng khung hình -> Phát hiện che camera trước.

2. Camera hông (Điện thoại chéo từ trên xuống) - Xử lý bằng YOLOv8 nano

Camera này bao quát mặt bàn, màn hình và vùng không gian xung quanh.

- Nhiệm vụ 1: Quét các nhân vật thể (Object Detection) -> Phát hiện điện thoại, máy tính bảng, máy tính khác, đồng hồ, sách, giấy tờ.
- Nhiệm vụ 2: Quét nhân người (person) -> Phát hiện người đứng gần trợ giúp.
- Nhiệm vụ 3: Kiểm tra khung hình -> Phát hiện che camera hông.

II. Các quy tắc phát hiện gian lận của hệ thống

1. Nhóm 1: Thiết bị và Tài liệu vật lý trái phép (Nguồn: Camera hông)

- Quy tắc 1.1 (Điện thoại & Tablet): NẾU YOLO phát hiện nhân cell phone HOẶC tablet trong khung hình -> TRẢ VỀ cảnh báo: "Sử dụng điện thoại/máy tính bảng".
- Quy tắc 1.2 (Máy tính phụ): NẾU YOLO phát hiện nhân laptop (ngoại trừ khu vực cố định của laptop chính đang dùng) -> TRẢ VỀ cảnh báo: "Sử dụng máy tính phụ".
- Quy tắc 1.3 (Đồng hồ thông minh): NẾU YOLO phát hiện nhân clock/smartwatch ở khu vực gần cổ tay của thí sinh -> TRẢ VỀ cảnh báo: "Đeo thiết bị đồng hồ/smartwatch".
- Quy tắc 1.4 (Sách & Giấy): NẾU YOLO phát hiện nhân book (sách) HOẶC nhân paper/document (tài liệu/giấy) trên mặt bàn -> TRẢ VỀ cảnh báo: "Sử dụng sách vở, tài liệu".

2. Nhóm 2: Nhận sự trợ giúp từ người khác (Nguồn: Cả 2 Camera)

- Quy tắc 2.1 (Camera hông): NẾU tổng số lượng nhân person > 1 -> TRẢ VỀ cảnh báo: "Có người thứ hai xuất hiện trong khu vực thi".
- Quy tắc 2.2 (Camera trước): NẾU MediaPipe phát hiện số lượng khuôn mặt $\text{face_count} > 1$ -> TRẢ VỀ cảnh báo: "Có người khác nhìn vào màn hình".

3. Nhóm 3: Hành vi né tránh giám sát (Nguồn: Cả 2 Camera)

- Quy tắc 3.1 (Che camera): * NẾU điểm ảnh (pixel) trung bình của bất kỳ Camera nào tối đen ($<$ mức ngưỡng Y) trong hơn 3 giây -> TRẢ VỀ cảnh báo: "Camera bị che/mất tín hiệu".
- Quy tắc 3.2 (Rời khỏi chỗ ngồi): NẾU Camera trước không tìm thấy khuôn mặt ($\text{face_count} == 0$) HOẶC Camera hông không tìm thấy người ($\text{person} == 0$) duy trì liên tục trong 5 giây -> TRẢ VỀ cảnh báo: "Thí sinh rời khỏi vị trí".

4. Nhóm 4: Hành vi đảo mắt, nhìn ra ngoài bất thường (Nguồn: Camera trước)

- Quy tắc 4.1 (Nhìn gầm bàn): NẾU góc cúi đầu (Head Pitch) $> X$ độ hướng xuống dưới duy trì liên tục trong hơn 4 giây -> TRẢ VỀ cảnh báo: "Có dấu hiệu nhìn xuống gầm bàn".
- Quy tắc 4.2 (Nhìn sang hai bên): NẾU góc quay đầu (Head Yaw) $> Y$ độ (trái hoặc phải) duy trì liên tục trong hơn 4 giây -> TRẢ VỀ cảnh báo: "Liên tục nhìn sang hai bên".
- Quy tắc 4.3 (Đảo mắt liên tục với tần suất cao): Lấy mẫu trong một cửa sổ thời gian 15 giây. NẾU tròng mắt (Iris) di chuyển ra khỏi vùng trung tâm màn hình lớn hơn 5 lần (tần suất $N > 5$) -> TRẢ VỀ cảnh báo: "Đảo mắt/Liếc mắt bất thường".

III. Kiến trúc hệ thống

- Hệ thống gồm 1 ứng dụng máy chủ để tiếp nhận thông tin khi có thí sinh gian lận và nhiều phần mềm khách tích hợp mô hình học máy được cài đặt trên máy của thí sinh.

1. Kiến trúc phía máy khách

- Kiến trúc phần mềm khách được cài đặt trên máy thí sinh có dạng như sau:

Lớp thu thập dữ liệu camera
Lớp suy luận AI
Lớp logic & đánh giá
Lớp giao tiếp

1. *Lớp thu thập dữ liệu*

- Đây là lớp nền tảng, chịu trách nhiệm kết nối và lấy hình ảnh thô. Có hai nguồn dữ liệu khác nhau, cần xử lý song song:
 - Webcam (Front Cam): Truy cập trực tiếp qua cổng USB bằng `cv2.VideoCapture(0)`. Luồng này thường có độ trễ thấp.
 - Camera hông (Side Cam): Thường là điện thoại thông minh truyền luồng qua giao thức RTSP hoặc HTTP (IP Webcam).

2. *Lớp suy luận AI*

- Lớp này phân tích khung hình (Frame) thô thành dữ liệu có ý nghĩa bằng cách chuyển đổi hình ảnh thành dữ liệu số (tọa độ, nhân vật thể). Để đảm bảo tốc độ, ta không xử lý mọi khung hình, mà chỉ lấy mẫu khoảng **2-3 FPS**. Vì chạy hai mô hình cùng lúc rất nặng, chúng ta sẽ phân bổ nhiệm vụ:
 - Tại Webcam: Chạy MediaPipe Face Mesh. Đây là mô hình cực nhẹ, giúp xác định hướng nhìn (Gaze), độ mở của mắt và số lượng khuôn mặt. Nó sẽ trả về các thông tin như tọa độ (X, Y, Z) của các điểm trên mặt...
 - Tại Camera hông: Chạy YOLOv8 (phiên bản Nano hoặc Tiny để tiết kiệm tài nguyên). Camera này sẽ tập trung phát hiện các vật thể không được phép sử dụng như: Điện thoại, đồng hồ thông minh, tài liệu không được sử dụng...

3. *Lớp logic & đánh giá*

- Lớp này đóng vai trò là "Bộ não", nhận dữ liệu từ Lớp AI để ra quyết định xem thí sinh có đang gian lận không dựa trên các quy tắc ở trên.

4. *Lớp giao tiếp*

- Nhiệm vụ của lớp này là truyền tin về máy chủ:
 - Gửi sự kiện (Alerts): Khi lớp Logic xác nhận có gian lận, lớp này sẽ đóng gói: Loại lỗi, Timestamp, và Ảnh bằng chứng (được nén dưới dạng Base64 hoặc JPG).

- Gửi Heartbeat: Cứ mỗi 10-20 giây, hệ thống gửi một tín hiệu "Sống" về Server để xác nhận thí sinh không tắt phần mềm giám sát.

2. Kiến trúc phía máy chủ

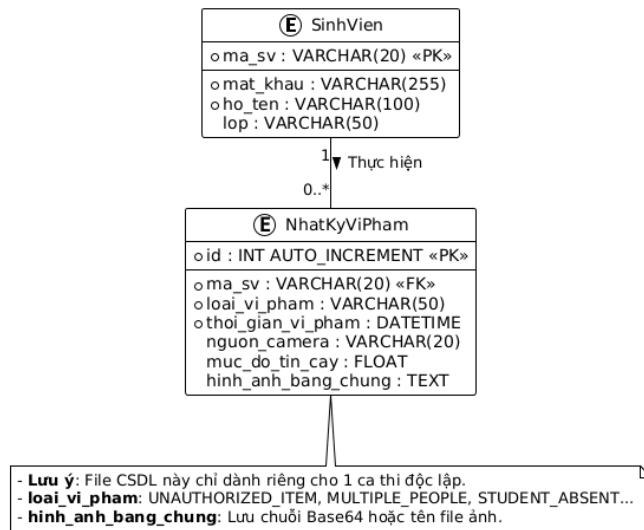
- Máy chủ đơn giản là 1 Server lắng nghe thông tin từ nhiều máy khách và lưu vào cơ sở dữ liệu SQLite các trường hợp vi phạm, đồng thời thông báo trường hợp vi phạm cho người giám sát thông qua GUI.
- Máy chủ duy trì thông tin về các máy khách đang hoạt động thông qua Heartbeat, nếu Heartbeat với máy nào bị mất quá 10s -> máy chủ coi đó là 1 trường hợp gian lận -> lưu vào cơ sở dữ liệu và thông báo lên GUI.

IV. Luồng hoạt động của hệ thống

- Giám thị mở máy chủ lên, chuẩn bị bắt đầu 1 buổi thi.
- Thí sinh mở phần mềm giám sát (máy khách) lên, kết nối điện thoại làm camera phía bên hông, nhập mã sinh viên và mật khẩu rồi bấm vào bắt đầu thi.
- Máy khách gửi yêu cầu đăng nhập đến máy chủ.
- Máy chủ xác minh mã sinh viên và mật khẩu với CSDL, sinh JWT token và gửi về thông báo đăng nhập thành công cho máy khách.
- Phần mềm máy khách nhận được thông báo đăng nhập thành công, bắt đầu giám sát thí sinh qua camera và trao đổi Heartbeat với máy chủ.
- Ở phía giám thị, màn hình hiện lên danh sách các máy khách đang hoạt động cùng với trạng thái (màu xanh nếu nhận được Heartbeat trong khoảng 5 giây đồ lại, vàng từ 5-10s, đỏ nếu quá 10s (kết nối đến máy thí sinh bị ngắt)).
- Trong suốt quá trình thi, hệ thống Python chạy ngầm trên máy thí sinh, liên tục trao đổi Heartbeat chứa JWT token và trạng thái bật/tắt của 2 camera để máy chủ biết là máy thí sinh nào vẫn đang online. Việc sử dụng JWT token khiến cho việc giả mạo Heartbeat ở máy khách trở nên bất khả thi.
- Thí sinh thò tay cầm điện thoại ở dưới gầm bàn (camera bên hông thấy được).
- Khung hình chứa điện thoại lọt vào YOLOv8. YOLOv8 trả về ['cell phone', tọa độ (x,y,w,h)].
- Rule Engine nhận tín hiệu, ngay lập tức cắt khung hình đó, vẽ khung đỏ, tạo file JSON cảnh báo.
- Ứng dụng Python bắn API về hệ thống Backend.
- Backend lưu vào cơ sở dữ liệu SQLite để xử lý, đồng thời hiển thị cảnh báo lên màn hình cho giám thị.
- Kết thúc thời gian thi, giám thị bấm nút “Dừng thi trên màn hình”, máy chủ gửi yêu cầu dừng thi đến các máy khách.
- Máy khách nhận được thông báo dừng thi từ máy chủ, dừng giám sát rồi hiển thị thông báo lên màn hình thí sinh: “Bài thi kết thúc”.

V. Cơ sở dữ liệu phía máy chủ

CSDL có dạng như sau:



VI. Hợp đồng API giữa máy khách và máy chủ

Để đảm bảo hệ thống hoạt động đồng bộ, ứng dụng máy khách (Python/Desktop) và máy chủ (Backend) sẽ giao tiếp hoàn toàn qua chuẩn REST API với định dạng dữ liệu JSON. Chuỗi xác thực JWT phải được đính kèm trong HTTP Header Authorization: Bearer <token> đối với các API yêu cầu bảo mật.

Hệ thống bao gồm 3 API cốt lõi sau:

1. API Đăng nhập và cấp phát token

- Endpoint: POST /api/v1/auth/login
- Mục đích: Xác thực danh tính thí sinh và cấp phát JWT token để sử dụng cho các phiên giao tiếp sau.
- Yêu cầu xác thực (Header): Không yêu cầu.
- Dữ liệu gửi lên (Request Payload):

```
{
  "student_id": "B22DCCN123",
  "password": "hashed_password_string"
}
```

- Dữ liệu trả về (Response - 200 OK):

```
{

    "status": "success",
    "message": "Đăng nhập thành công",
    "data": {
        "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
        "exam_id": "CS101_FINAL"
    }
}
```

2. API Heartbeat

- Endpoint: POST /api/v1/monitoring/heartbeat.
- Mục đích: Thông báo cho máy chủ rằng phần mềm giám sát vẫn đang chạy, camera vẫn đang mở. Đồng thời, nhận lệnh điều khiển (như Dừng thi) từ máy chủ.
- Yêu cầu xác thực (Header): Authorization: Bearer <JWT_Token>.
- Dữ liệu gửi lên (Request Payload):

```
{

    "student_id": "B22DCCN123",
    "camera_front_status": "active",
    "camera_side_status": "active",
    "timestamp": "2026-04-21T08:30:15"
}
```

- Dữ liệu trả về (Response - 200 OK):

```
{

    "status": "success",
    "server_action": "CONTINUE"
}
```

```
}
```

- Lưu ý: Khi giám thị bấm nút "Dừng thi" trên GUI, trường `server_action` sẽ trả về giá trị "STOP_EXAM". Máy khách đọc được chữ này sẽ tự động đóng camera và hiện thông báo kết thúc.

3. API Báo cáo Vi phạm

- Endpoint: POST `/api/v1/monitoring/alerts`.
- Mục đích: Máy khách gửi thông tin vi phạm kèm theo hình ảnh bằng chứng về máy chủ ngay khi Lớp Logic phát hiện gian lận.
- Yêu cầu xác thực (Header): Authorization: Bearer <JWT_Token>.
- Dữ liệu gửi lên (Request Payload):

```
{  
  
  "student_id": "B20DCCN123",  
  "exam_id": "CS101_FINAL",  
  "camera_source": "SIDE_CAM",  
  "violation_type": "UNAUTHORIZED_ITEM",  
  "detected_objects": ["cell phone"],  
  "confidence_score": 0.92,  
  "timestamp": "2026-04-21T08:45:10",  
  "evidence_image_base64":  
    "/9j/4AAQSkZJRgABAQEAAAAAAAAA..."  
}
```

- Dữ liệu trả về (Response - 201 Created):

```
{  
  
  "status": "success",  
  "message": "Đã ghi nhận vi phạm vào cơ sở dữ liệu",  
  "alert_id": 105  
}
```


CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

I. Các kịch bản thực nghiệm hệ thống

II. Tiêu chí đánh giá

4. Precision

5. Recall

6. F1-score

III. Kết luận và hướng phát triển